

**PHƯƠNG PHÁP WEIGHTED
POTENTIAL FAST MARCHING
FIREWORK CHO QUY HOẠCH
ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN ĐA ĐÍCH
ĐẾN CỦA ROBOT DI ĐỘNG
TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY
HẠT NHÂN**

WP-FMFE

1 Problem formulation

Đầu vào:	Bản đồ grid map E với kích thước $H \times W$ Bản đồ radiation map $\bar{R}$ với kích thước $H \times W$ - Tập các vị trí của vật cản O - Tập các vị trí của các mục tiêu S
Đầu ra:	- Một dãy R chứa thứ tự thăm tất cả các mục tiêu - Một đường đi không va chạm có chi phí nhỏ nhất và an toàn nhất P đi qua tất cả các mục tiêu trong R
Ràng buộc:	(1) Robot có thể bắt đầu tại bất kỳ mục tiêu nào (mục tiêu xuất phát) và phải thăm tất cả các mục tiêu còn lại, sau đó quay trở về mục tiêu xuất phát (2) Trong dãy R , mỗi mục tiêu phải xuất hiện ít nhất một lần (3) Trên đường đi P , robot phải thăm mỗi mục tiêu ít nhất một lần và không được đi qua các ô vật cản
Mục tiêu:	$\text{length}(P) \rightarrow \min$ $\text{SafetyScore}(P) \rightarrow \max \iff \text{risk}(P) \rightarrow \min$ $R(P) \rightarrow \min$

Đường đi có dạng:

$$P = \{p_i = (cx_i, cy_i)\}_{i=1}^{\tau_P}, \quad (1)$$

Trong đó:

- p_i là các ô thuộc đường đi
- τ_P là số lượng ô (tức $\tau_P = \text{len}(P)$)

Lưu ý rằng một vị trí có thể xuất hiện nhiều lần trong P vì P là một đường đi. Khoảng cách giữa hai vị trí $p_i(cx_i, cy_i)$ và $p_j(cx_j, cy_j)$ là khoảng cách Euclid:

$$d(p_i, p_j) = \sqrt{(cx_i - cx_j)^2 + (cy_i - cy_j)^2}. \quad (2)$$

Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của P là trùng nhau, do đó tổng chiều dài của P có thể được tính như sau:

$$\text{length}(P) = \sum_{i=1}^{\tau_P-1} d(p_i, p_{i+1}) \quad (3)$$

1.1 Chỉ số an toàn, độ rủi ro va chạm

- Với mỗi ô c trong lưới, chỉ số an toàn tại ô này được xác định như sau:

$$S(c) = C_1 \cdot \frac{24 - N_{\text{obs}}(c)}{24} + (1 - C_1) \cdot \frac{d_{\min}(c, \mathcal{O}_c)}{3} \quad (4)$$

- $\mathcal{O}_c$: tập các ô vật cản trong vùng lân cận 5×5 xung quanh ô c ;
- $d_{\min}(c, \mathcal{O}_c)$: khoảng cách từ ô c tới vật cản gần nhất trong $\mathcal{O}_c$, nếu $\mathcal{O}_c = \emptyset$ thì $d_{\min}(c, \mathcal{O}_c) = 3$;

- $N_{\text{obs}}(c)$: số lượng ô vật cản trong vùng xét;
- $C_1 \in [0, 1]$: hệ số điều chỉnh.

$$\implies S(c) \in [0, 1], \forall c \in E$$

• **Chỉ số độ rủi ro:**

$$\text{risk}(P) = \sum_{p \in P} (1 - S(p)), \quad (5)$$

trong đó P là đường đi

$$P = (p_0, p_1, \dots, p_K), \quad p_i = (x_i, y_i).$$

$$\implies 0 \leq \text{risk}(P) \leq |P| \text{ và risk càng nhỏ càng tốt}$$

1.2 Độ rủi ro phòng xạ

Mức độ rủi ro, được biểu diễn bằng liều bức xạ tích lũy $R(P)$, cho biết tổng mức phơi nhiễm bức xạ mà robot di động gặp phải. Trong bản đồ lưới rời rạc, $R(P)$ từ mục tiêu T_i đến T_j có thể được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} R(P) &= \sum_{n=1}^{\tau_P-1} R(p_n, p_{n+1}) \\ &= \sum_{n=1}^{\tau_P-1} d(p_n, p_{n+1}) \times \frac{\overline{R(p_n)} + \overline{R(p_{n+1})}}{2} \times \frac{a}{v}. \end{aligned} \quad (6)$$

Trong đó, $R(p_n, p_{n+1})$ biểu thị liều bức xạ tích lũy giữa hai điểm trung gian p_n và p_{n+1} ; $\overline{R(p_n)}$ là suất liều bức xạ trung bình trong ô lưới p_n ; a là chiều dài của mỗi ô lưới; v là vận tốc của robot di động.

1.3 Bài toán tối ưu hướng tới

$$\min_{P=\{p_i=(cx_i, cy_i)\}_{i=1}^{\tau_P}} w_1 \cdot \text{length}(P) + w_2 \cdot R(P) + w_3 \cdot \text{Risk}(P) \quad (7a)$$

$$\text{s.t. } cx_i \in \{1, 2, \dots, \tilde{W}\}, cy_i \in \{1, 2, \dots, \tilde{H}\}, \forall i = \overline{1, \tau_P}, \quad (7b)$$

$$S \subseteq P, \quad (7c)$$

$$p_1 \equiv p_{\tau_P} \in S, \quad (7d)$$

$$\overrightarrow{(p_i, p_{i+1})} \cap O = \emptyset, \forall i = \overline{1, \tau_P}. \quad (7e)$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (7f)$$

2 Two phases of optimization

Trong giai đoạn thứ nhất, xác định ma trận độ tốt giữa đường đi nối các mục tiêu

$$D = [D_{i,j}]_{|S| \times |S|},$$

trong đó $D_{i,j}$ là độ tốt của đường đi nối giữa hai mục tiêu s_i và $s_j \in S$, với điều kiện đường đi không giao với bất kỳ ô vật cản nào. Cụ thể, đối với mỗi cặp mục tiêu phân biệt $s_i, s_j \in S$, giai đoạn này tìm đường đi ngắn nhất và an toàn nối s_i và s_j .

$$D_{i,j} = \min_{P_{ij}=\{p_k=(cx_k,cy_k)\}_{k=1}^{\tau_{P_{ij}}}} w_1 \cdot \text{length}(P_{ij}) + w_2 \cdot R(P_{ij}) + w_3 \cdot \text{Risk}(P_{ij}) \quad (8a)$$

$$\text{s.t. } cx_i \in \{1, 2, \dots, \tilde{W}\}, cy_i \in \{1, 2, \dots, \tilde{H}\}, \forall i = \overline{1, \tau_P}, \quad (8b)$$

$$p_1 = s_i, p_{\tau_{P_{ij}}} = s_j, \quad (8c)$$

$$\overrightarrow{(p_i, p_{i+1})} \cap O = \emptyset, \forall i = \overline{1, \tau_{P_{ij}}}. \quad (8d)$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (8e)$$

Do đó, bằng cách đưa các ràng buộc của bài toán người du lịch (TSP) vào, ta có thể thu hẹp tập khả thi của bài toán đang xét mà vẫn duy trì sự tồn tại của nghiệm tối ưu toàn cục. Khi đó, bài toán tối ưu cho giai đoạn này được phát biểu như sau:

$$\min_{R=\{r_i\}_{i=1}^{|S|}} G(R) = \sum_{i=1}^{|S|-1} D_{r_i, r_{i+1}} + D_{r_{|S|}, r_1} \quad (9a)$$

$$\text{s.t. } r_i \in S, \forall i = \overline{1, |S|}, \quad (9b)$$

$$r_i \neq r_j, \forall i \neq j. \quad (9c)$$

trong đó hàm mục tiêu trong (9a) biểu diễn tổng chiều dài quãng đường robot cần di chuyển để thăm tất cả các mục tiêu. Các ràng buộc (9b) và (9c) bảo đảm rằng robot thăm mỗi mục tiêu trong S đúng một lần.

3 The Fast Marching Firework

Một pháo hoa $\mathcal{F}$ bao gồm một tập hợp các ô lưới có một ô mục tiêu làm gốc. Hai ô bất kỳ u và v trong pháo hoa có thể được kết nối bằng một đường đi liên tục:

$$p(u, v) = \{u, p_1, \dots, p_\tau, v\}, \quad (10)$$

trong đó τ là chiều dài của đường đi đó, $p_i \in \mathcal{F} \forall i = \overline{1, \tau}$, và p_i, p_{i+1} là hai ô lân cận trong vùng. Nói cách khác, vùng quan tâm (không bao gồm vật cản) được phân chia thành

Xét pháo hoa có gốc $s_1 \in S$

Ký hiệu $T(x)$ là thời gian ngắn nhất để pháo hoa đến ô x . Khởi tạo $T(s_i) = 0$

Ký hiệu $\mathcal{F}(x)$ là pháo hoa chứa ô x khi lan truyền

Ký hiệu $\text{Src}(\mathcal{F})$ là nguồn của pháo hoa $\mathcal{F}$, $\text{Src}(x)$ là nguồn của pháo hoa chứa x (tức là $x \in \mathcal{F}$)

Ký hiệu $\text{Hold}[i]$ là tập hợp tất cả các ô x mà tại đó, nguồn s_i là nguồn gần nhất (xét theo chi phí T)

Ở mỗi vòng lặp, cell đầu tiên c trong **Heap** bị loại bỏ, các ô liền kề nó được tính toán bằng phương trình Eikonal:

$$1 = F(x) \|\nabla T(x)\|$$

trong đó x là vị trí hiện tại đang xét trên grid map, $F(x)$ là tốc độ mở rộng của pháo hoa tại x

4 Phương pháp Fast Marching Firework cải tiến xác định ma trận chi phí đa mục tiêu

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phiên bản cải tiến của thuật toán Fast Marching Firework (FMF) để giải quyết bài toán quy hoạch đường đi đa mục tiêu. Thay vì chỉ tập trung

vào việc tìm kiếm đường đi ngắn nhất thuần túy, mô hình FMF cải tiến sử dụng hướng tiếp cận *Môi trường có độ cản quang (Weighted Potential Field)* để tích hợp chỉ số an toàn trực tiếp vào quá trình lan truyền pháo hoa.

4.1 Xác định hàm chi phí cục bộ $f(x)$

Để kết hợp hai mục tiêu: tối thiểu hóa chiều dài đường đi (Length) và tối đa hóa độ an toàn (Safety), chúng tôi định nghĩa một hàm chi phí cục bộ $f(x)$ tại mỗi ô lưới x . Hàm này đóng vai trò là "độ cản" của môi trường đối với sự lan truyền của pháo hoa.

Dựa trên chỉ số an toàn $S(x) \in [0, 1]$ đã được thiết lập tại phương trình (4), tôi xác định hàm chi phí cục bộ tổng hợp được mô hình hóa như sau:

$$f(x) = w_1 + w_2 \cdot \bar{R}(x) + w_3 \cdot (1 - S(x)) \quad (11)$$

Trong đó:

- $w_1 \in [0, 1]$ là trọng số điều chỉnh mức độ ưu tiên. Khi $w_1 \rightarrow 1$, thuật toán ưu tiên đường đi ngắn nhất; khi $w_1 \rightarrow 0$, thuật toán ưu tiên đường đi an toàn nhất.
- $f(x)$ đại diện cho chi phí đơn vị để đi qua ô lưới x . Tại các vùng gần vật cản ($S(x)$ thấp), $f(x)$ sẽ có giá trị lớn, tạo ra lực đẩy ảo ngăn cản robot di chuyển vào vùng nguy hiểm.

4.2 Mô hình hóa hàm chi phí tích lũy $T(x)$

Trong cơ chế của FMF, mỗi mục tiêu $s_i \in S$ đóng vai trò là một nguồn phát xạ pháo hoa. Sự lan truyền của các mặt sóng pháo hoa được mô tả bởi phương trình Eikonal phi tuyến:

$$\|\nabla T(x)\| = f(x), \quad \text{với } T(s_i) = 0 \quad \forall s_i \in S \quad (12a)$$

Trong đó:

- $T(x)$ là **chi phí tích lũy tối ưu** (Optimal Cumulative Cost) để pháo hoa lan truyền từ mục tiêu gần nhất đến vị trí x .
- $\nabla T(x)$ là gradient của trường chi phí, chỉ hướng mà chi phí tăng nhanh nhất.
- $f(x)$ là độ cản trở, tỉ lệ nghịch với vận tốc $F(x)$ (ở đây đang coi $f(x) = \frac{1}{F(x)}$)

Về mặt vật lý, phương trình (12a) mô tả một môi trường truyền dẫn không đồng nhất. Tốc độ lan truyền của pháo hoa tại điểm x tỉ lệ nghịch với chi phí cục bộ $f(x)$. Do đó, mặt sóng pháo hoa sẽ có xu hướng "uốn cong" và lan truyền nhanh hơn qua các vùng không gian an toàn (nơi có $f(x)$ thấp) và bị chậm lại tại các vùng có rủi ro và chướng ngại vật.

4.3 Giải thuật lan truyền và xác định ma trận độ tốt

Trong giai đoạn lan truyền (Spreading Stage), thuật toán sử dụng cấu trúc hàng đợi ưu tiên (Heap) để cập nhật giá trị $T(x)$ cho toàn bộ bản đồ. Đối với mỗi ô lưới y lân cận của ô hiện tại c , giá trị chi phí tích lũy được xấp xỉ bằng phương pháp sai phân hữu hạn:

$$T(y) = \min(T(y), T(c) + d(c, y) \cdot f(y)) \quad (13a)$$

Trong đó $d(c, y)$ là khoảng cách Euclidean giữa hai ô lân cận.

Khi hai pháo hoa $\mathcal{F}(x)$ và $\mathcal{F}(y)$ từ hai goal khác nhau gặp nhau tại biên giới giao thoa với ô x kề bên ô y , giá trị tại các điểm tiếp xúc sẽ được sử dụng để xác định phần tử của ma trận chi phí $\mathbf{D} = [D_{i,j}]$:

$$D_{i,j} \approx T(x) + T(y) + d(x, y) \cdot \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad (14a)$$

Giá trị $D_{i,j}$ thu được từ phương trình (14a) chính là chi phí tối ưu tổng hợp giữa hai mục tiêu s_i và s_j . Ma trận này sau đó được chuyển qua giai đoạn hai để tối ưu hóa thứ tự thăm các điểm bằng thuật toán Ant Colony Optimization (ACO) hoặc Ortools solver, đảm bảo lộ trình cuối cùng là sự cân bằng tối ưu giữa quãng đường di chuyển và chỉ số an toàn của robot.

5 Mã giả thuật toán

Algorithm 1: Giai đoạn 1 của quy trình tối ưu hóa FMF đa mục tiêu

Input: bản đồ E kích thước $\tilde{W} \times \tilde{H}$, Tập mục tiêu S , Tập vật cản O , Ma trận an toàn S , Trọng số w_1 , Trọng số C_1

Output: Giá trị T và $\mathcal{F}$ cho các ô lưới; Ma trận chi phí $\mathbf{D}'$

// Bước tiền xử lý chi phí cục bộ

- 1 Tính $f(x) = w_1 + w_2 \cdot \bar{R}(x) + w_3 \cdot (1 - S(x))$ cho toàn bộ ô $x \notin O$
- // Giai đoạn lan truyền (Expanding Stage)
- 2 Khởi tạo Heap $\leftarrow \emptyset$; $\mathbf{D}'[i, j] \leftarrow \infty$ với mọi i, j
- 3 **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|S|$ **do**
- 4 $\text{Hold}[i] \leftarrow \emptyset$; // Khởi tạo bộ nhớ cho pháo hoa nguồn s_i
- 5 Thêm s_i vào Heap; $T(s_i) \leftarrow 0$; $\mathcal{F}(s_i) \leftarrow i$
- 6 **while** Heap không trống **do**
- 7 Trích xuất x có chi phí tích lũy $T(x)$ nhỏ nhất từ Heap sau đó xóa x khỏi Heap
- // adjacent(x) là tập hợp 8 ô xung quanh ô x
- 8 **foreach** $y \in \text{adjacent}(x), y \notin O$ **do**
- 9 $\text{cost_step} \leftarrow d(x, y) \cdot f(y)$ // Chi phí bước đi có trọng số
- 10 **if** $T(y) > T(x) + \text{cost_step}$ **then**
- 11 $T(y) \leftarrow T(x) + \text{cost_step}$
- 12 $\mathcal{F}(y) \leftarrow \mathcal{F}(x)$ // Cập nhật nhãn pháo hoa
- 13 Insert y vào Heap
- 14 **foreach** $x \in E \setminus O$ **do**
- 15 Thêm x vào $\text{Hold}[\mathcal{F}[x]]$
- 16 **foreach** $y \in \text{adjacent}(x)$ **do**
- 17 **if** $\mathcal{F}(y) \neq \mathcal{F}(x)$ **then**
- 18 AddEdge($x, y, 1, \mathbf{D}', f$); // Kết nối sơ cấp
- // Giai đoạn giao thoa (Intersecting Stage)
- 19 **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|S|$ **do**
- 20 Border $\leftarrow \emptyset$ // Hàng đợi ưu tiên được sử dụng riêng cho các ô biên
- 21 **foreach** $x \in \text{Hold}[i]$ **do**
- 22 Tạm thời loại x khỏi bản đồ E
- 23 Thêm tất cả $y \in \text{adjacent}(x)$ mà $\mathcal{F}(y) \neq \mathcal{F}(x)$ vào Border // $y \notin \text{Hold}[i]$
- 24 **while** Border không trống **do**
- 25 Trích xuất x có $T(x)$ nhỏ nhất từ Border sau đó xóa x khỏi Border
- 26 **foreach** $y \in \text{adjacent}(x)$ **do**
- 27 **if** $\mathcal{F}(y) \neq \mathcal{F}(x)$ **then**
- 28 $\text{cost_step} \leftarrow d(x, y) \cdot f(y)$
- 29 $T(y) \leftarrow T(x) + \text{cost_step}$
- 30 $\mathcal{F}(y) \leftarrow \mathcal{F}(x)$
- 31 Insert y vào Border
- 32 **foreach** $x \in \text{Hold}[i]$ **do**
- 33 **foreach** $y \in \text{adjacent}(x)$ **do**
- 34 **if** $\mathcal{F}(y) \neq \mathcal{F}(x)$ **then**
- 35 AddEdge($x, y, 2, \mathbf{D}', f$); // Kết nối thứ cấp
- 36 Thêm x trở lại bản đồ E

Algorithm 2: Thuật toán AddEdge cải tiến (Đa mục tiêu)

Input: Hai ô lưới x và y , Giai đoạn $stage$, Ma trận $\mathbf{D}'$, Hàm chi phí f

Output: Cập nhật kết nối mới giữa các mục tiêu trong $\mathbf{D}'$

```
1  $u \leftarrow Src(x); v \leftarrow Src(y)$   
   // Tính chi phí bắc cầu dựa trên độ cản quang trung bình  
2  $cost\_bridge \leftarrow d(x, y) \cdot \frac{f(x)+f(y)}{2}$   
3 if  $\mathbf{D}'[u, v] > T[x] + T[y] + cost\_bridge$  then  
   // Cập nhật giá trị độ tốt mới cho cặp mục tiêu (u, v)  
4    $\mathbf{D}'[u, v] = \mathbf{D}'[v, u] \leftarrow T[x] + T[y] + cost\_bridge$   
   // Ghi lại giai đoạn tạo ra kết nối này  
5    $M[u, v] = M[v, u] \leftarrow stage$  // stage = 1 hoặc stage = 2
```

6 Thực nghiệm

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm so sánh tổng chiều dài đường đi (đã lược bỏ cột)

Map	Map size	FMF	DFA	SFF
T1_01	300 x 300	502	540	564
T1_02		729	801	807
T1_03		1333	1575	1533
T1_04		1449	1585	1692
T1_05		1676	1768	1783
T1_06		1738	1974	1935
T1_07		2055	2304	2311
T1_08		2863	2923	2954